

**KUTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ UNIVERSİTESİ
MUHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ**



BAP Sistemi Hakem Atama Modulu

Bunyamin Erdogan

2218121046

11.03.2025

1 Giriş

Bu proje, BAP (Bilimsel Arastırma Projeleri) sistemine yönelik olarak hakem atama sürecini otomatikleştiren bir çözüm geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bilimsel araştırma projelerinin değerlendirilmesi, akademik çevrelerde kalite standartlarının korunması ve yenilikçi fikirlerin doğru bir şekilde değerlendirilmesi açısından kritik bir öneme sahiptir. Bu sürecin başarısı, projelerin doğru uzmanlık alanına sahip hakemler tarafından incelenmesine bağlıdır. Ancak günümüzde, artan proje başvuruları, hakem havuzlarının büyüklüğü ve bu verilere dair mevcut manuel eşleştirme yöntemleri, sürecin yavaşlamasına ve verimliliğin düşmesine neden olmaktadır. Özellikle büyük hacimli verilerle çalışılan durumlarda, hakem seçiminde hata yapma olasılığı artmakta ve bu durum araştırma değerlendirme süreçlerinde adaletsizliklere ve gecikmelere yol açabilmektedir.

Hakem atama sürecinin otomatikleştirilmesi, bu noktada büyük bir ihtiyaç olarak karşımıza çıkmaktadır. Veriye dayalı sınıflandırma ve makine öğrenme yöntemlerinin bu süreçte kullanılması, hem hakem atama sürecinin etkinliğini hem de doğruluğunu önemli ölçüde artırabilecek bir çözüm olarak öne çıkmaktadır. Otomatik bir sistem, hakemlerin uzmanlık alanları ile projelerin konu başlıkları arasındaki ilişkiyi verimli bir şekilde analiz ederek en uygun eşleşmeleri gerçekleştirebilir. Bu süreçte kullanılacak doğal dil işleme teknikleri ve makine öğrenme algoritmaları, hakem ve proje verilerinin analiz edilmesinde kritik bir rol oynayacaktır.

Proje ayrıca, hakemlerin ve proje sahiplerinin zamanını daha verimli kullanmalarını sağlayarak araştırma topluluğu içindeki süreçlerin hızlanmasına katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Geleneksel yöntemlerle günler sürebilen hakem eşleştirme işlemi, bu sistem sayesinde dakikalar içerisinde gerçekleştirilebilecektir. Bu durum, sadece zaman tasarrufu sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda araştırma topluluğu içinde daha şeffaf ve objektif bir değerlendirme sürecinin onunu acacaktır. Doğru hakem atamaları, projelerin kalitesinin daha iyi değerlendirilmesine olanak sağlayacak ve araştırmacılar için daha adil bir rekabet ortamı yaratacaktır.

2 Literatur Taraması

Bilimsel Arastırma Projeleri (BAP) sistemlerinde hakem atama süreçlerinin otomatikleştirilmesi, araştırma yönetiminin etkinliğini artırmak ve kaynakları daha verimli kullanmak adına önem arz etmektedir. Literatürde, bu süreci iyileştirmek için çeşitli yapay zeka ve makine öğrenimi tekniklerinin kullanıldığı çalışmalar bulunmaktadır.

Aksoy (2023), proje tekliflerinin deęerlendirilmesinde grev alacak, teklifin ierigine hakim, araştırma alanında yetkin ve tecrubeli hakemleri otomatik olarak belirleyen ve tekliflere atayan bir karar destek sistemi geliştirmiştir. Bu sistem, bilgi erisimi, dogal dil isleme ve optimizasyon yontemlerini birlestirerek hakem atama probleminin uc ana asamasını ele almaktadır. Otomatik teklif gruplama yonteminin manuel sureclere gre daha verimli oldugunu gstermiştir.(1)

Benzer sekilde, TUBITAK’ın panelist atama surecini ele alan bir alıřmada, uygunluk skorlarının belirlenmesinde yapay zeka ve makine ogrenimi tekniklerinin entegrasyonunun onemi vurgulanmıřtır. Bu alıřmada, dogrulanmıř kaynaklardan gelen anahtar kelimelerin frekanslarının uygunluk skoru hesaplamalarına entegre edilmesi planlanmakta ve bu sayede atama sureclerinin daha objektif ve verimli hale getirilmesi hedeflenmektedir.(2)

Basaran ve Yesilbas Ozenc (2024) tarafından gerekleřtirilen bir derlemede, bilimsel araştırma surecinde kullanılan yapay zeka araları incelenmiştir. alıřmada, sohbt robotları, alanyazın tarama araları, kaynak onerme ve kaynaka yonetim araları gibi cesitli yapay zeka destekli araların arařtırmacıların verimlilięini artırmada nasıl kullanıldıęı detaylandırılmıřtır. Ayrıca, bu araların kullanımının etik kaygıları da beraberinde getirdięi ve uretilen verinin dogrulugunun teyit edilmesinin onemine dikkat cekilmmiştir.(3)

Bu alıřmalar, hakem atama sureclerinin otomatikleřtirilmesinde yapay zeka ve makine ogrenimi tekniklerinin etkinlięini ortaya koymakta ve bu alandaki uygulamaların geniř bir yelpazede incelenmesine olanak saęlamaktadır. Projemiz, bu literatürdeki bulguları dikkate alarak; BAP sistemlerinde hakem atama surecini daha verimli ve objektif bir sekilde gerekleřtirmeyi amalamaktadır.

3 Metodoloji

Bu bolumde, hakem atama surecinin tasarımı ve gerekleřtirilmesi iin izlenen metodolojik adımlar detaylı bir sekilde acıklanmıřtır. Surec, sistemin veri toplama asamasından baslayarak, metin isleme, sınıflandırma, hakem atama algoritmasının uygulanması, sonuların deęerlendirilmesi ve kullanıcı arayuzu tasarımına kadar bir dizi asamayı iermektedir. Her bir asama, proje hedeflerine uygun bir sekilde geliřtirilmiř ve sistemin genel performansını optimize edecek sekilde tasarlanmıřtır.

3.1 Veri Toplama ve On Isleme

Hakem ve proje verileri, BAP sistemi ya da ilgili akademik kurumlardan temin edilecektir. Bu veriler, projelerin başlıkları, açıklamaları, kategorileri, hakemlerin uzmanlık alanları ve geçmiş değerlendirme kayıtlarını içerecektir. Elde edilen veriler genellikle ham ve düzensiz olduğundan, verilerin on isleme adımlarından geçirilmesi gerekmektedir.

On isleme süreci şu alt adımlardan oluşmaktadır:

- **Gereksiz kelimelerin ve durdurma sozcuklerinin (stopwords) çıkarılması:** Bu adım, metinlerde anlam taşımayan ya da sınıflandırma açısından önemsiz olan kelimelerin temizlenmesini sağlar.
- **Metin normalizasyonu:** Tüm metinler küçük harflere dönüştürülür, noktalama işaretleri ve özel karakterler temizlenir.
- **Kelime temsili:** Doğal dil isleme (NLP) teknikleri ile metin verileri kelime frekansı veya anlam temsili haline getirilir. Bu amaçla Bag-of-Words, TF-IDF veya Word2Vec gibi yöntemler kullanılabilir.

Bu işlemler sonucunda, proje ve hakem verileri makine öğrenmesi modelleri için uygun hale getirilmiş olacaktır. Veri madenciliği ve sınıflandırma algoritmalarının başarısı, bu asamadaki hazırlıkların doğruluğu ile yakından ilişkilidir.

3.2 Metin Isleme ve Sınıflandırma

Hakem ve projelerin karşılaştırılması için metin verilerinin sayısal bir forma dönüştürülmesi gerekmektedir. Proje başlıkları ve açıklamaları, hakemlerin uzmanlık alanlarıyla eşleştirilecek şekilde metin isleme teknikleriyle işlenir.

Bu asamada şu yöntemler kullanılacaktır:

- **TF-IDF (Term Frequency-Inverse Document Frequency):** Belirli bir kelimenin bir belgede ne kadar önemli olduğunu ifade eden bir ölçüm yöntemi. Bu yöntem, sık geçen ama az bilgi taşıyan kelimelerin etkisini azaltırken, önemli kelimelere ağırlık verir.
- **Word2Vec veya Embedding Yöntemleri:** Kelimelerin semantik anlamlarını temsil eden vektörler oluşturulur. Bu sayede, kelimeler arasındaki anlam benzerlikleri dikkate alınabilir.

Sayısal hale getirilen bu veriler, hakem ve proje arasındaki benzerliğin hesaplanmasında kullanılır. Benzerlik ölçümü için şu metriklerden yararlanılabilir:

- **Cosine Similarity:** Vektorlerin arasındaki acıyı ölçerek iki metnin ne kadar benzer olduğunu değerlendirir.
- **Jaccard Benzerliği:** İki metin arasındaki ortak ve farklı öğelerin oranını ölçerek benzerliği belirler.

Bu süreç sonucunda, projeler ile hakemler arasındaki eşleşmeler için temel oluşturulacaktır.(4)

3.3 Hakem Atama Algoritması

Proje ve hakem eşleştirmesi, sınıflandırma algoritmaları yardımıyla gerçekleştirilir. Bu aşamada, en uygun algoritmanın seçilmesi ve optimize edilmesi büyük önem taşır. Kullanılabilecek algoritmalar şunlardır:

- **Lojistik Regresyon:** Hakemlerin projelere atanma olasılıklarını değerlendirmek için kullanılabilir.
- **Naive Bayes:** Özellikle metin sınıflandırma işlemlerinde hızlı ve etkili bir yöntemdir.
- **Karar Ağaçları ve Random Forest:** Karar verme süreçlerini modellemek için etkili yöntemlerdir ve doğru eşleşmeleri artırabilir.

Hakem atama algoritması, projelere en uygun hakemleri belirleyecek şekilde optimize edilir. Bunun için projenin gerekliliklerine ve hakemlerin uzmanlık düzeyine göre farklı ağırlıklandırmalar yapılabilir. Ayrıca, aynı hakemin çok sayıda projeye atanmasını engellemek için ek kısıtlamalar eklenebilir.(5)

3.4 Sonuçların Değerlendirilmesi ve İyileştirilmesi

Modelin performansı, eğitim ve test veri kümeleri kullanılarak değerlendirilecektir. Doğruluk, hassasiyet, hatırlama oranı ve F1 skoru gibi metriklerle modelin başarısı ölçülecektir. Performansı artırmak amacıyla hiperparametre optimizasyonu gerçekleştirilecek ve model gerektiğinde yeniden eğitilecektir.

Bu aşamada kullanıcı geri bildirimleri de dikkate alınarak sistemin genel verimliliği artırılabilir. Gerekli durumlarda yeni veri kümeleri eklenerek modelin sürekli öğrenmesi sağlanacaktır.

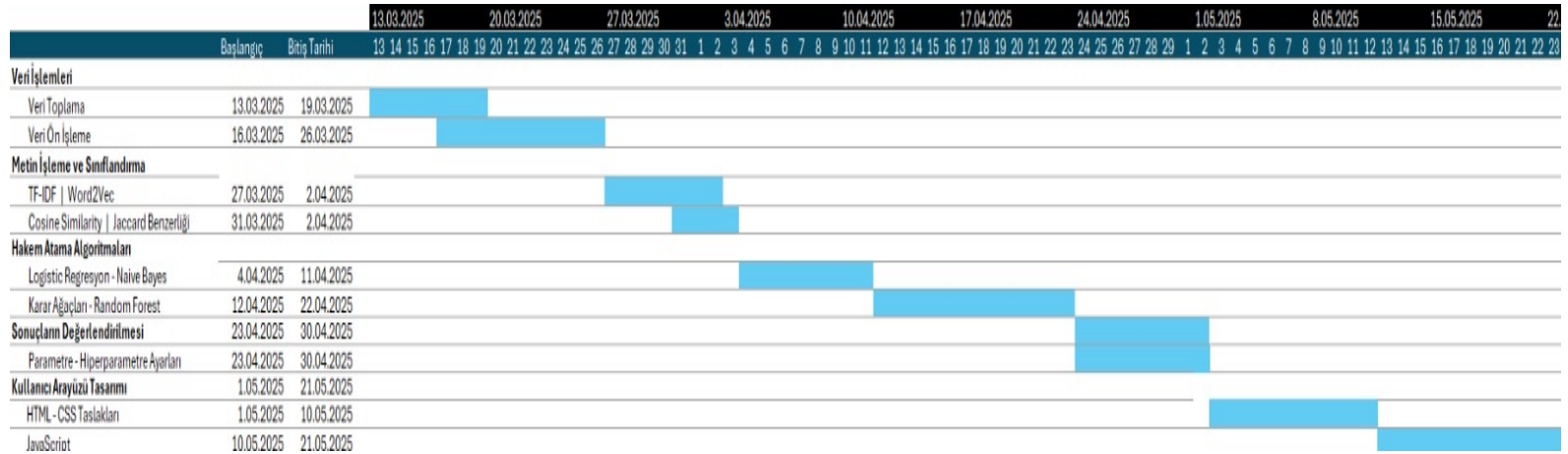
3.5 Kullanıcı Arayüzü Tasarımı

Kullanıcı arayüzü, sistemin etkin bir şekilde kullanılabilmesi için kritik bir rol oynar. Bu nedenle, tasarımın basit, anlaşılır ve kullanıcı dostu olması önceliklidir.

Tasarlanacak sistem arayuzu su ozellikleri icerecektir:

- **Proje Listesi Goruntuleme:** Tum projeler bir tablo formatında listelenecek, her proje icin aciklamalar, basliklar ve mevcut hakem durumu gosterilecektir.
- **Hakem Oneri Listesi:** Her proje icin onerilen hakemler kullanıcıya sunulacaktır. Kullanıcı, oneriler arasından bir secim yapabilir veya farklı bir hakem ataması gerceklestirebilir.
- **Sade ve Basit Yapı:** Arayuz, HTML, CSS ve JavaScript gibi temel web teknolojileri kullanılarak olusturulacaktır. Gereksiz gorsel kar-masıklıktan kacınılarak kullanıcı odaklı bir tasarım saglanacaktır.

Arayuz, sistemin kullanımını kolaylastıracak ve surecin etkinligini artıracaktır. Kullanıcıların geri bildirimleri alınarak tasarım surekli iyilestirilecektir.



Şekil 1: Proje Gantt Seması

4 Beklenen Sonuclar

- Artan Verimlilik ve Zaman Tasarrufu: Otomatikleştirilen hakem atama süreci, manuel yöntemlere göre çok daha hızlı ve verimli bir şekilde çalışacaktır.
- Dogru Hakem Eslestirmeleri: Makine öğrenimi tekniklerinin kullanılması, hakemlerin uzmanlık alanlarına göre projelere daha dogru şekilde atanmasını sağlayacaktır.
- Objektif Karar Verme: İnsan müdahalesi minimize edileceği için, hakem atama süreci daha objektif hale gelecektir.
- Surekli Gelisim ve Guncellenen Modeller: Makine öğrenimi algoritmaları sürekli olarak güncellenebilir. Bu sayede sistem zamanla daha dogru eslestirmeler yapacak ve hakem atama süreci daha etkili hale gelecektir.

Kaynakça

- [1] Aksoy, Ahmet. (2023). Proje tekliflerinin degerlendirilmesinde hakem atama karar destek sistemi. *Polen.itu.edu.tr*. <https://polen.itu.edu.tr/handle/11527/24416>
- [2] TUBITAK. (2023). TUBITAK Panelist Atama Problemi icin bir Algoritma ve Karar Destek Sistemi. https://www.academia.edu/126055936/Panelist_Atama_Problemi_i%C3%A7in_bir_Algoritma_ve_Karar_Destek_Sistemi_T%C3%9CB%C4%B0TAK_%C3%96rne%C4%9Fi
- [3] Basaran, Zeynep and Yesilbas Ozenc, Elif. (2024). Bilimsel Arastirmalarda Yapay Zeka Araclari ve Etkileri. *Egitimde Mukemmeliyet Dergisi*, 2024. <https://dergipark.org.tr/tr/pub/egitimdemukemmellik/issue/85260/1484184>
- [4] Bafna, Prafulla, Pramod, Dhanya, and Vaidya, Anagha. (2016). Document clustering: TF-IDF approach. In *2016 International Conference on Electrical, Electronics, and Optimization Techniques (ICEEOT)* (pp. 61–66). IEEE.
- [5] Soofi, Aized Amin and Awan, Arshad. (2017). Classification techniques in machine learning: applications and issues. *Journal of Basic & Applied Sciences*, 13, 459–465.